Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Виконала:

Студентка групи ІО-35

Нечипорук А. Р.

Перевірив:

Орленко С. П.

Київ 2026

Тема: вільна.

Мета: змоделювати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

Завдання:

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Примітка: Очевидно, що конкретного варіанту не передбачено, студент сам формує завдання та вигляд програми. Наприклад, на попередніх лабах не була приділена увага web-у, створенню віджетів, роботі з зовнішнім обладнанням, створенню ігрових застосунків і т.д.

Скріншоти виконання:

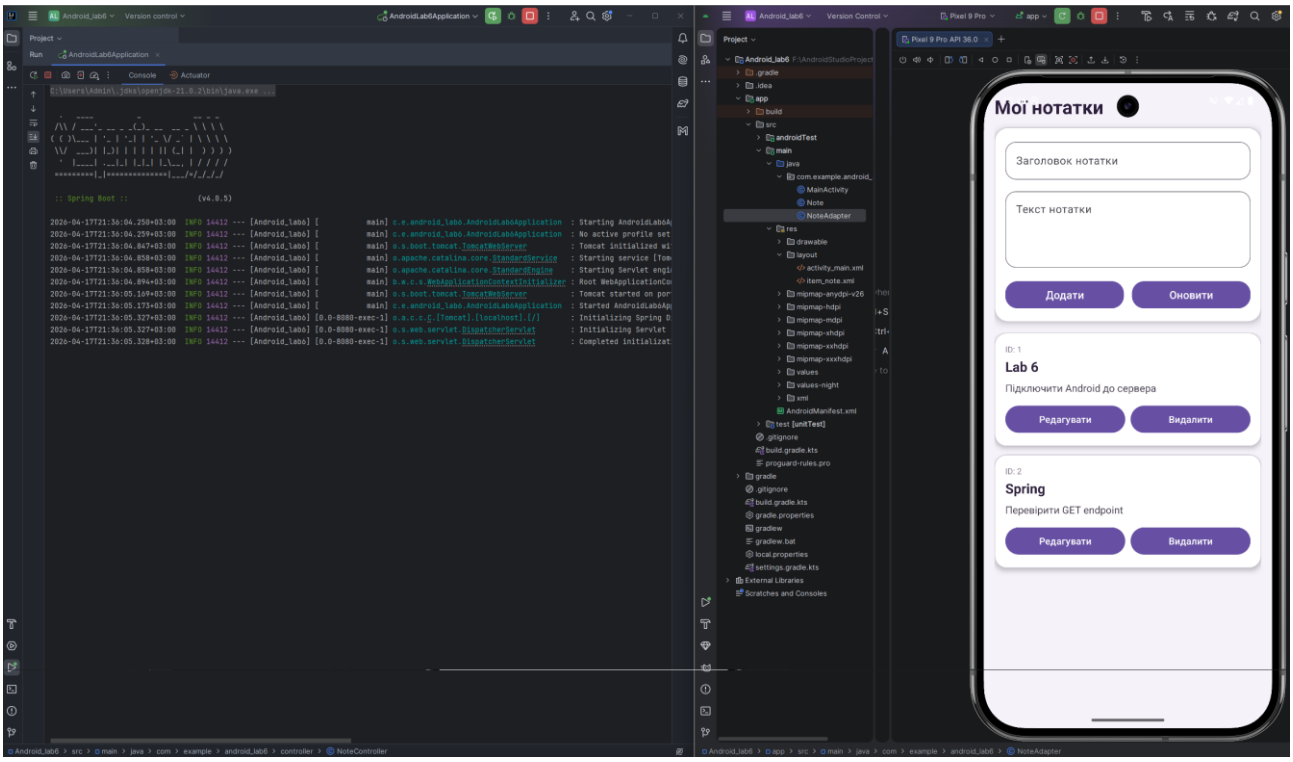

Рисунок 1 – Запуск серверної частини (Spring Boot) у середовищі IntelliJ IDEA.

На рисунку зображено успішний запуск локального сервера та ініціалізацію веб-застосунку.

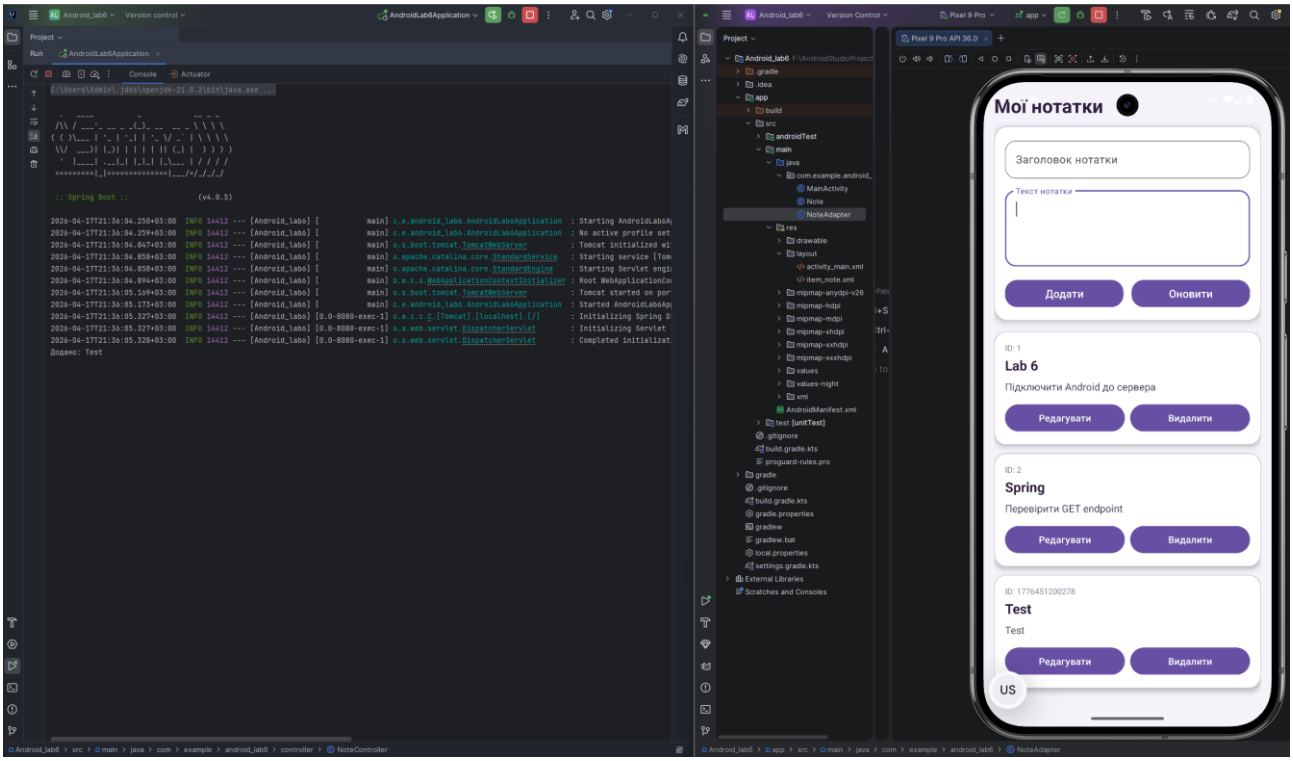

Рисунок 2 – Додавання нової нотатки через Android-застосунок.

Показано процес введення даних користувачем та їх подальше відображення у списку після відправки на сервер.

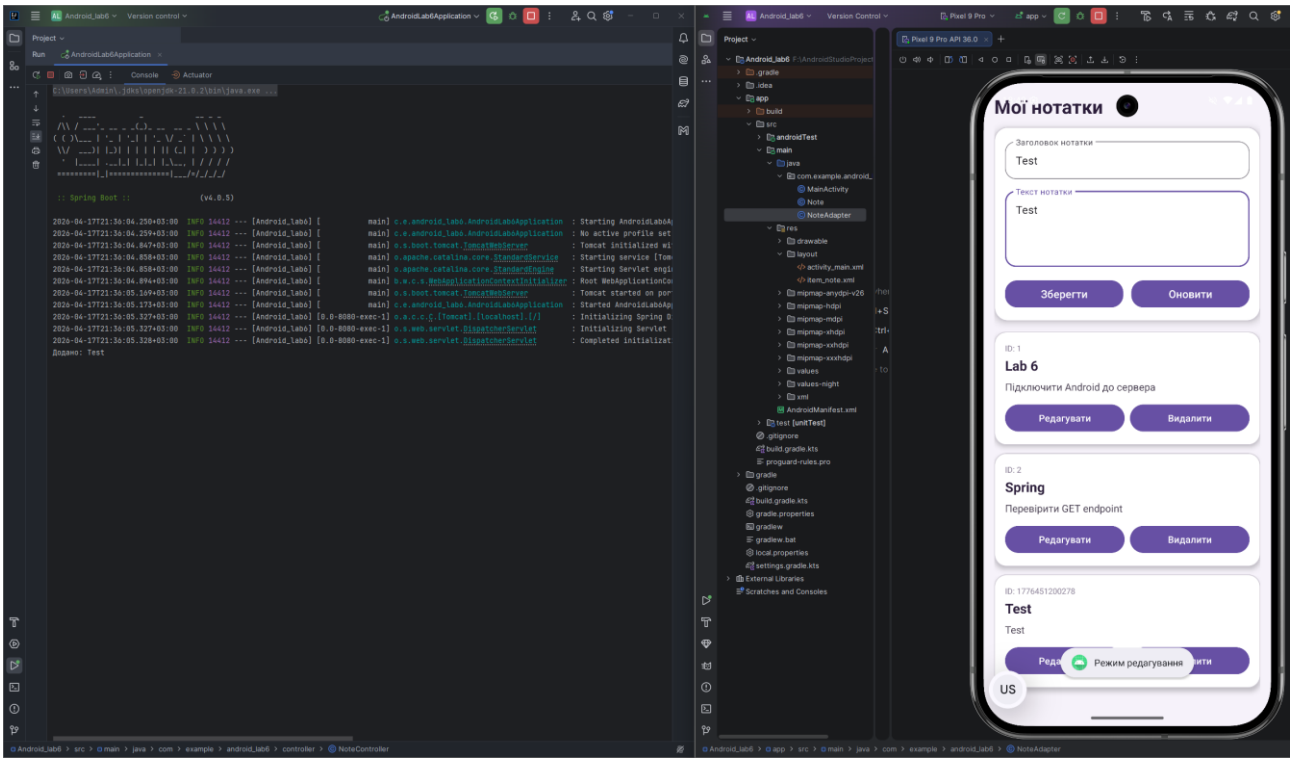

Рисунок 3 – Режим редагування нотатки.

Зображено підстановку існуючих даних у форму для подальшого редагування та оновлення запису.

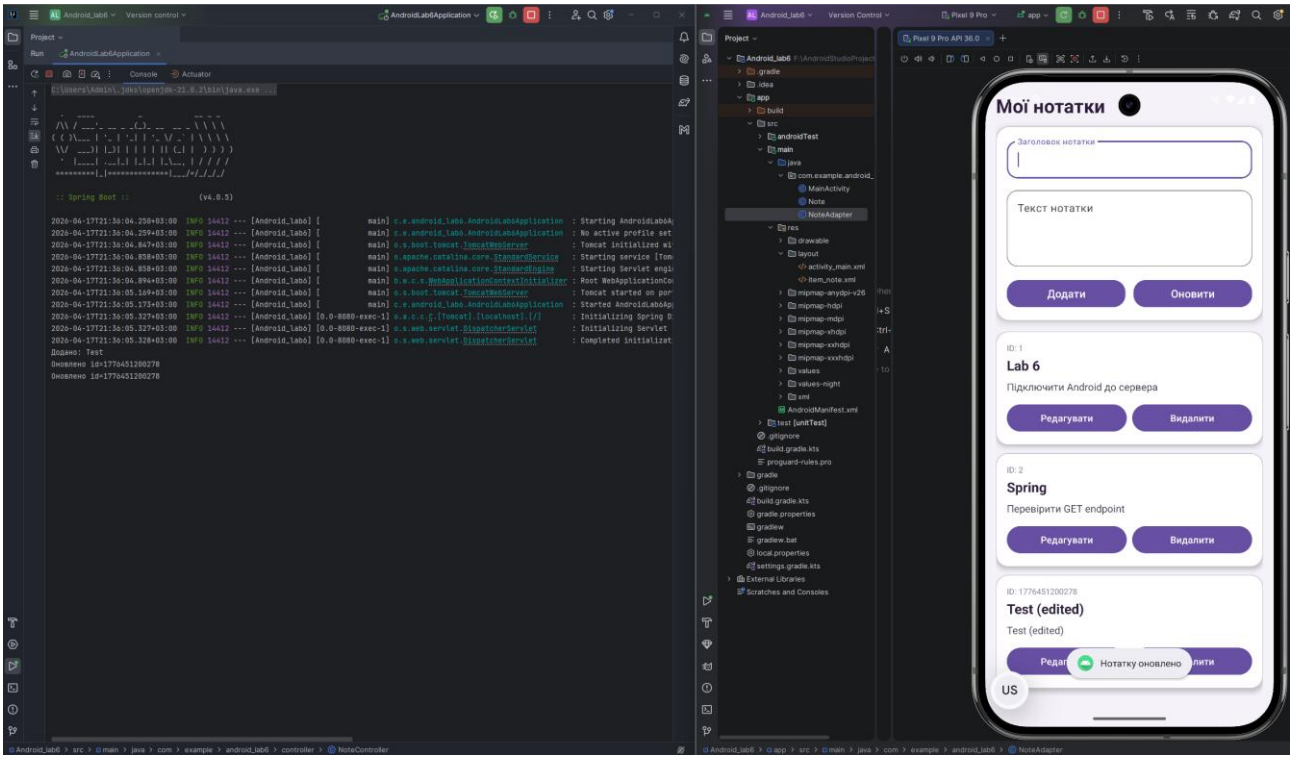

Рисунок 4 – Результат оновлення нотатки.

Після внесення змін відредагована нотатка відображається у списку, що підтверджує успішне виконання PUT-запиту.

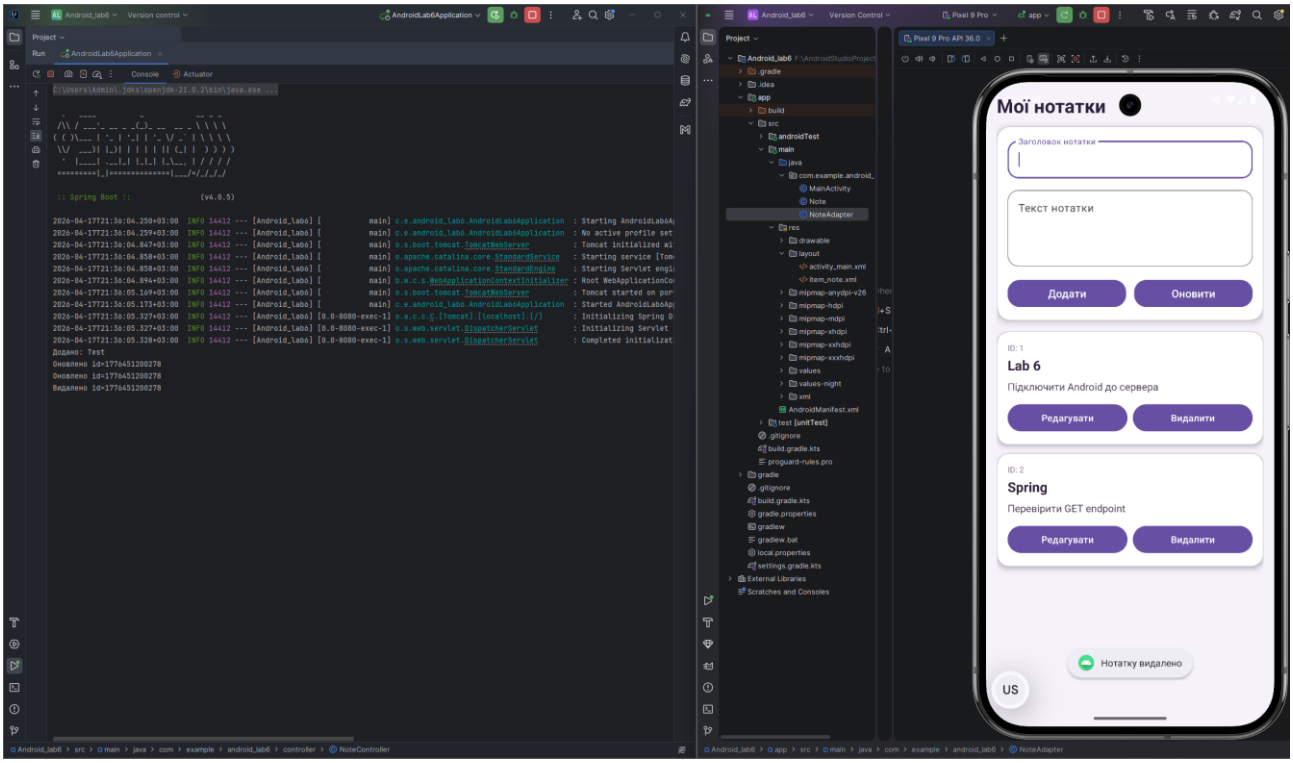

Рисунок 5 – Видалення нотатки зі списку.

На рисунку показано результат виконання DELETE-запиту та оновлення списку після видалення запису.

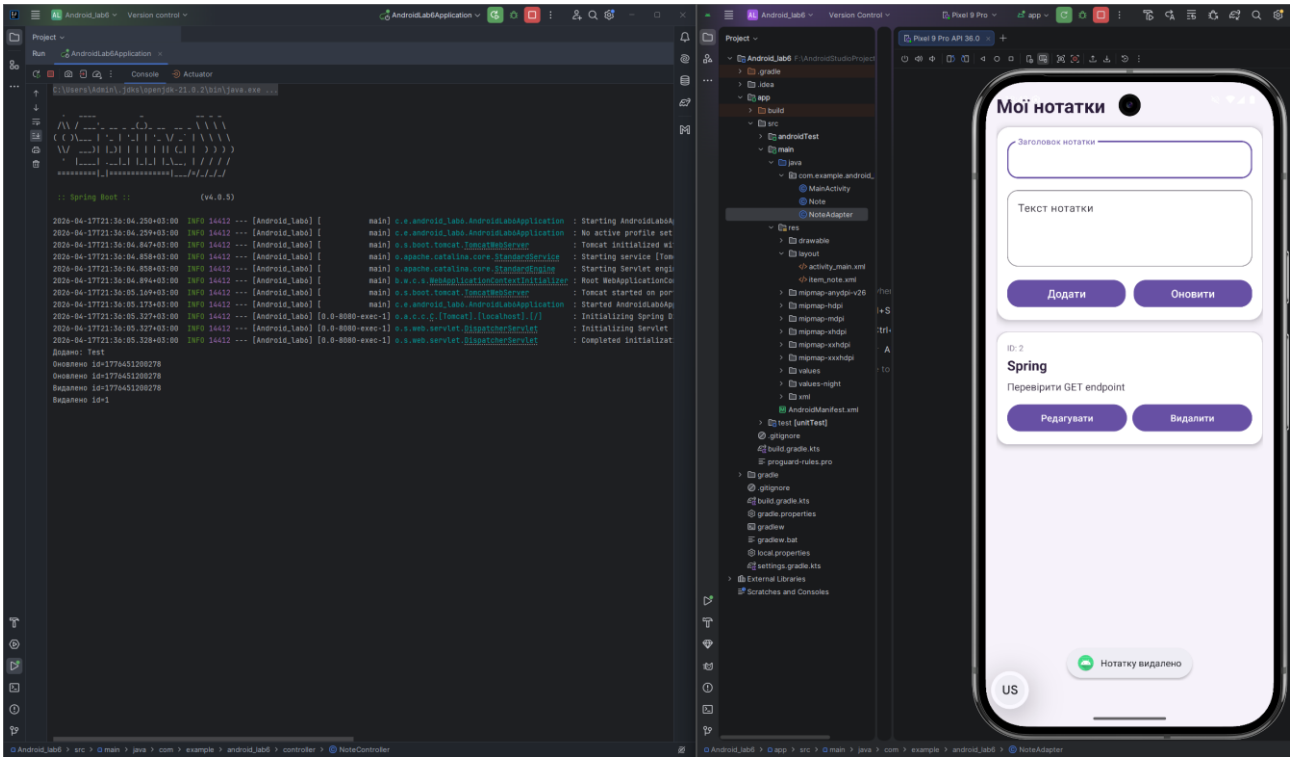

Рисунок 6 – Видалення створеної на сервері нотатки зі списку.

На рисунку показано результат виконання DELETE-запиту та оновлення списку після видалення запису.

Посилання на репозиторій:

https://github.com/Nastysska/andrlab6.git

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено клієнт-серверний застосунок, що складається з Android-додатку та серверної частини на базі Spring Boot. Було реалізовано взаємодію між мобільним застосунком і локальним сервером за допомогою HTTP-запитів.

У процесі роботи було створено REST API, що підтримує основні операції над даними (CRUD): отримання списку нотаток (GET), додавання нових записів (POST), редагування існуючих (PUT) та їх видалення (DELETE). Android-застосунок було реалізовано з використанням сучасних компонентів інтерфейсу, зокрема RecyclerView для відображення списку та Material Design елементів для покращення зовнішнього вигляду.

Було налагоджено обмін даними у форматі JSON між клієнтом і сервером, а також перевірено коректність роботи всіх функцій на практиці. Результати виконання підтверджені відповідними скріншотами та успішною обробкою запитів на сервері.